

Lista de Exercícios 3 - Dinâmica I (EEK243)

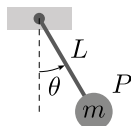
LUÃ G. COSTA

Universidade Federal do Rio de Janeiro
COPPE/Poli – Engenharia Mecânica
lgcosta@mecanica.coppe.ufrj.br

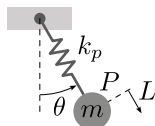
Dinâmica da Partícula

1. Considere os sistemas mecânicos descritos pela figura abaixo, onde P_i ($i = 1, 2$) e B podem ser consideradas partículas. Para cada um dos sistemas, determine os seguintes tópicos:

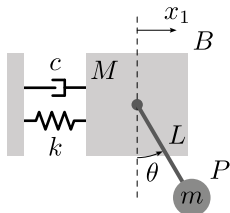
(1) Pêndulo Simples



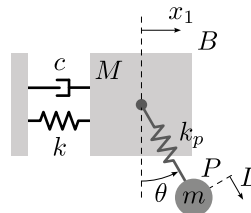
(2) Pêndulo Elástico



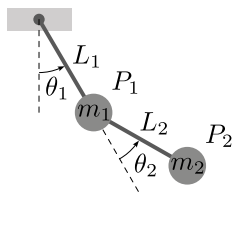
(3) Oscilador Linear - Pêndulo Simples



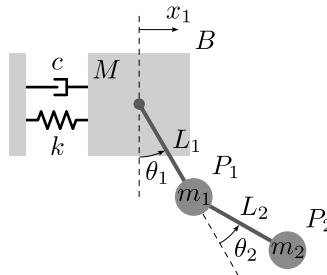
(4) Oscilador Linear - Pêndulo Elástico



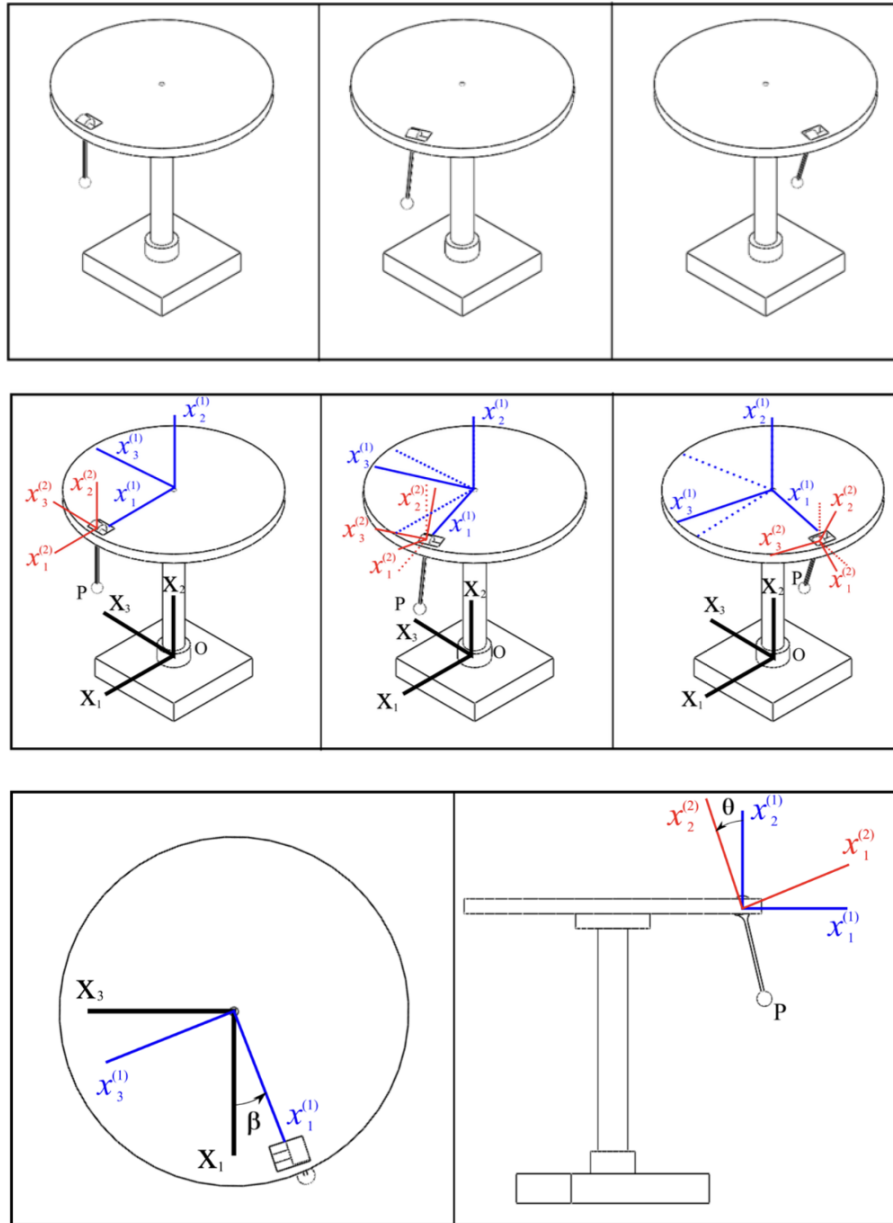
(5) Pêndulo Duplo



(6) Oscilador Linear - Pêndulo Duplo



- Estabeleça sistemas de referência necessários para determinar o estado do sistema;
 - Utilize os sistemas de referência do item anterior para determinar a velocidade a aceleração absolutas da(s) partícula(s).
 - Descreva a velocidade e aceleração absolutas da(s) partícula(s) em todas as bases associadas aos sistemas de referência estabelecidos.
 - Estabeleça um diagrama de corpo livre associados a cada partícula, definindo as forças necessárias para análise. Então estabeleça o equilíbrio dinâmico e obtenha a equação de movimento do sistema através da abordagem Newtoniana. Considere forças de corpo, forças de excitação externa, forças de dissipação, além de forças internas, se necessário.
 - Estabeleça as energias associadas ao sistema e obtenha as equações de movimento através da abordagem Lagrangiana.
 - Utilize um método numérico de solução de equações diferenciais para simular o comportamento do sistema e discuta os resultados.
2. Considere o sistema do disco-pêndulo do tipo 2-3, composto por um disco que gira sobre uma haste, que possui um pêndulo acoplado, conforme representado na Figura a seguir.



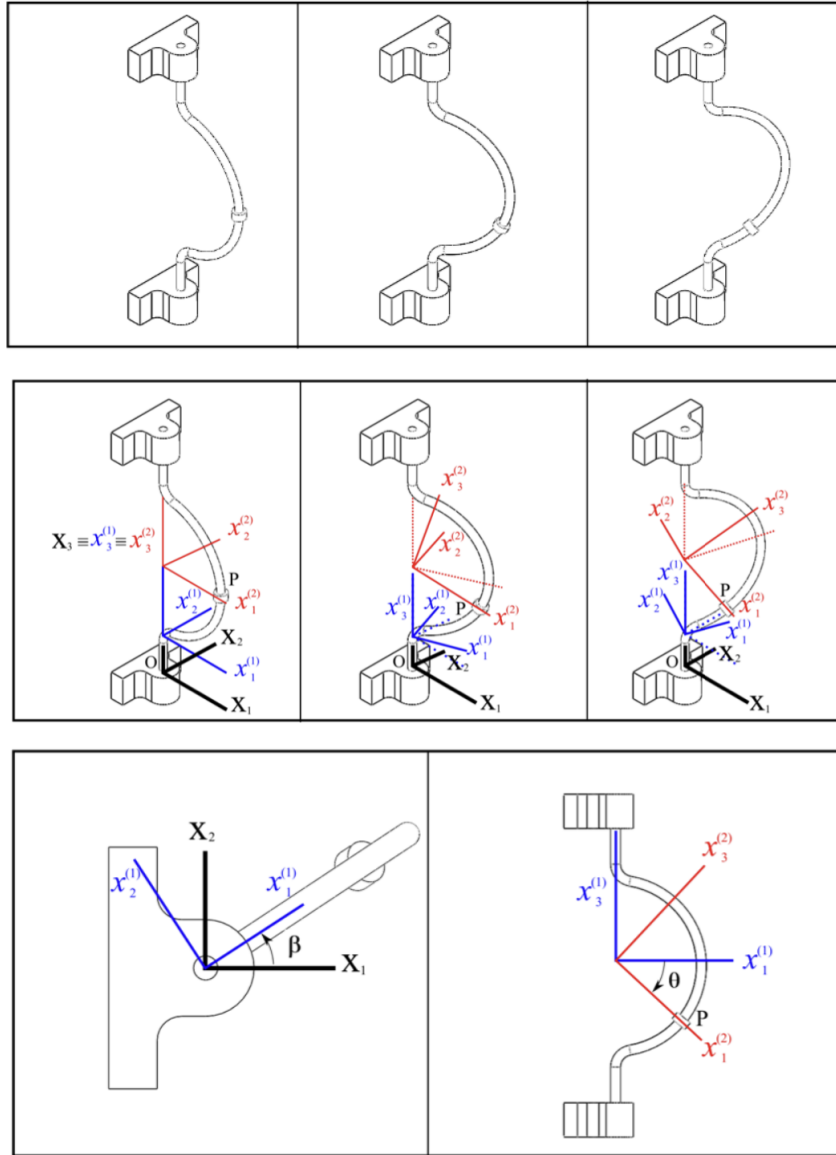
Sistemas de referências são estabelecidos da seguinte forma:

- $I(X_i)$: Inercial (Fixo);
- $S_1(x_i^{(1)})$: Móvel 1 (Solidário ao disco giratório);
- $S_2(x_i^{(2)})$: Móvel 2 (Solidário ao pêndulo);

Dessa forma, determine os seguintes pontos:

- Utilizando o teorema cinemático, determine a velocidade e aceleração absolutas do ponto P , considerando o referencial móvel 2, solidário ao pêndulo.
- Ref faça o item anterior considerando o referencial móvel 1, solidário ao disco.
- Determine a velocidade e aceleração absolutas em todas as bases estabelecidas (Inercial, móvel 1 e móvel 2).
- Determine a velocidade e aceleração absolutas derivando o vetor posição descrito na base, I .

- (e) Estabeleça um diagrama de corpo livre associado à partícula P . Estabeleça o equilíbrio dinâmico e obtenha as equações de movimento do sistema através da abordagem Newtoniana. Considere forças de corpo, forças de dissipação, além de forças internas, se necessário.
- (f) Estabeleça as energias associadas ao sistema e obtenha as equações de movimento através da abordagem Lagrangiana.
- (g) Utilize um método numérico de solução de equações diferenciais para simular o comportamento do sistema e discuta os resultados.
3. Considere um composto de uma haste circular livre para girar em torno de seu eixo longitudinal por onde desliza um corpo P , conforme mostrado na Figura a seguir.

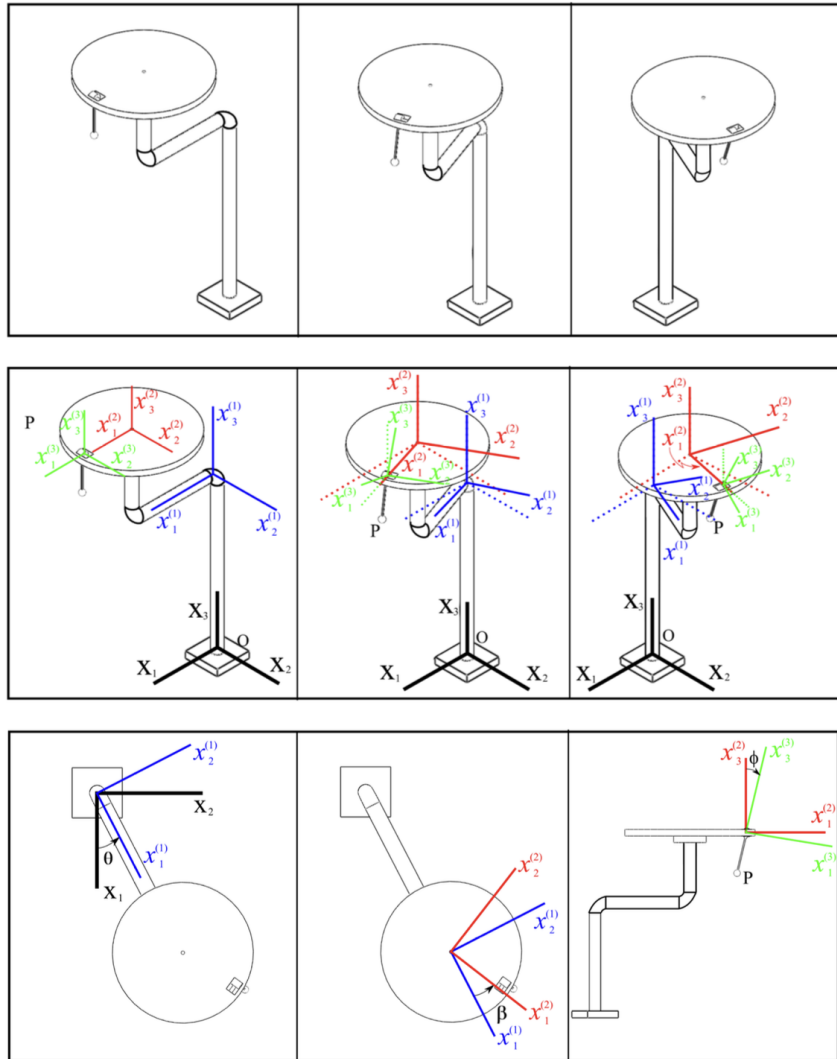


Sistemas de referências são estabelecidos da seguinte forma:

- $I(X_i)$: Inercial (Fixo);
- $S_1(x_i^{(1)})$: Móvel 1 (Solidário à haste circular giratória);
- $S_2(x_i^{(2)})$: Móvel 2 (Solidário ao corpo móvel);

Dessa forma, determine os seguintes pontos:

- Utilizando o teorema cinemático, determine a velocidade e aceleração absolutas do ponto P , considerando o referencial móvel 2, solidário ao corpo móvel.
 - Ref faça o item anterior considerando o referencial móvel 1, solidário à haste circular.
 - Determine a velocidade e aceleração absolutas em todas as bases estabelecidas (Inercial, móvel 1 e móvel 2).
 - Determine a velocidade e aceleração absolutas derivando o vetor posição descrito na base, I .
 - Estabeleça um diagrama de corpo livre associado à partícula P . Estabeleça o equilíbrio dinâmico e obtenha as equações de movimento do sistema através da abordagem Newtoniana. Considere forças de corpo, forças de dissipação, além de forças internas, se necessário.
 - Estabeleça as energias associadas ao sistema e obtenha as equações de movimento através da abordagem Lagrangiana.
 - Utilize um método numérico de solução de equações diferenciais para simular o comportamento do sistema e discuta os resultados
4. Considere o sistema mecânico descrito na Figura abaixo, composto por uma haste girante, um disco e um pêndulo acoplado ao disco.



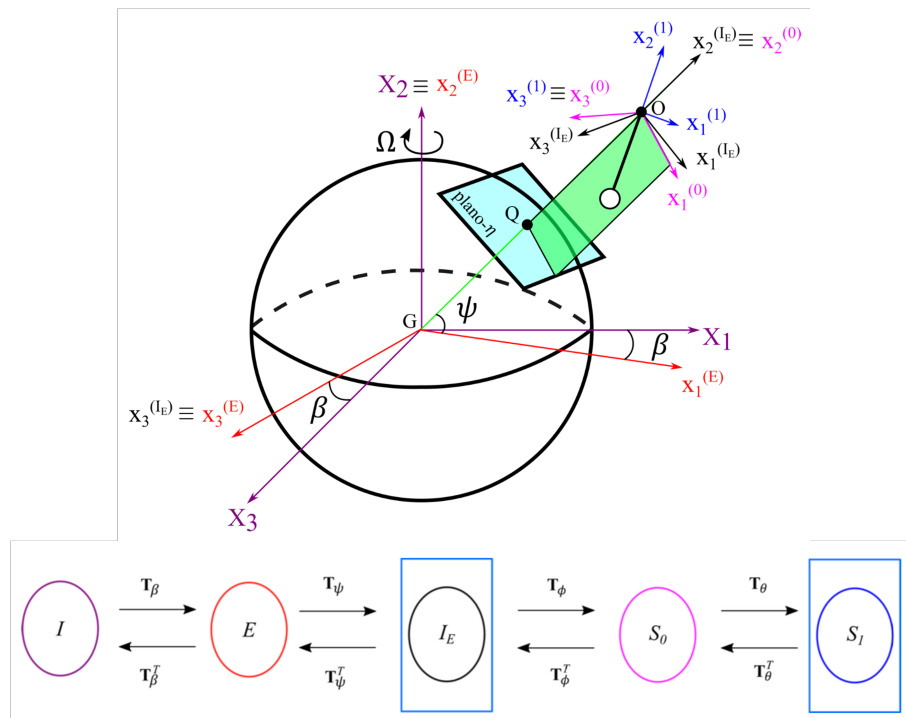
Sistemas de referências são estabelecidos da seguinte forma:

- $I(X_i)$: Inercial (Fixo);
- $S_1(x_i^{(1)})$: Móvel 1 (Solidário à haste giratória);
- $S_2(x_i^{(2)})$: Móvel 2 (Solidário ao disco giratório);
- $S_3(x_i^{(3)})$: Móvel 3 (Solidário ao pêndulo).

Dessa forma, determine os seguintes pontos:

- (a) Utilizando o teorema cinemático, determine a velocidade e aceleração absolutas do ponto P , considerando o referencial móvel 1, solidário à haste giratória.
 - (b) Refaça o item anterior considerando o referencial móvel 2, solidário ao disco giratório.
 - (c) Refaça o item anterior considerando o referencial móvel 3, solidário ao pêndulo.
 - (d) Determine a velocidade e aceleração absolutas em todas as bases estabelecidas (Inercial, móvel 1, móvel 2, e móvel 3).
 - (e) Determine a velocidade e aceleração absolutas derivando o vetor posição de P descrito na base, I .
 - (f) Estabeleça um diagrama de corpo livre associado à partícula P . Estabeleça o equilíbrio dinâmico e obtenha as equações de movimento do sistema através da abordagem Newtoniana. Considere forças de corpo, forças de dissipação, além de forças internas, se necessário.
 - (g) Estabeleça as energias associadas ao sistema e obtenha as equações de movimento através da abordagem Lagrangiana.
 - (h) Utilize um método numérico de solução de equações diferenciais para simular o comportamento do sistema e discuta os resultados
- 5.** A experiência do pêndulo de Foucault (1819-1868) foi realizada no Panthéon, em Paris, em 1851 para provar que a Terra girava. A análise considera que o referencial inercial considerado no pêndulo simples, de fato, não é inercial uma vez que ele está solidário à Terra. Obtenha as equações de movimento do pêndulo de Foucault através das seguintes abordagens:
- (a) Abordagem Newtoniana, estabelecendo o equilíbrio de forças e momentos;
 - (b) Abordagem Lagrangiana, estabelecendo as energias do sistema.
 - (c) Após encontrar as equações de movimento, utilize um método numérico de solução de equações diferenciais para simular o comportamento do sistema e discuta os resultados.

Os referenciais descritos na Figura são uma sugestão de referenciais para tratar o problema.



Sistemas de referências são estabelecidos da seguinte forma:

- $I(X_i)$: Inercial (Fixo);
- $E(x_i^{(E)})$: Móvel 1 (Solidário ao giro do planeta);
- $I_E(x_i^{(I_E)})$: Móvel 2 (Perpendicular ao plano η – solidário à direção vertical do pêndulo);
- $S_0(x_i^{(0)})$: Móvel 3 (Solidário ao giro determinado pelo ângulo ϕ do pêndulo)
- $S_1(x_i^{(1)})$: Móvel 4 (Solidário ao movimento de oscilação planar do pêndulo)

Lembretes

Teoremas Cinemáticos $\triangle \mathbf{v}^\square = \triangle \mathbf{v}^\star + \star \mathbf{v}^\square + \triangle \boldsymbol{\omega}^\star \times \star \mathbf{p}^\square$ $\triangle \mathbf{a}^\square = \triangle \mathbf{a}^\star + \star \mathbf{a}^\square + \triangle \boldsymbol{\alpha}^\star \times \star \mathbf{p}^\square + \triangle \boldsymbol{\omega}^\star \times \left(\triangle \boldsymbol{\omega}^\star \times \star \mathbf{p}^\square \right) + 2 \triangle \boldsymbol{\omega}^\star \times \star \mathbf{v}^\square$	
Energias $T = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^\square \cdot \mathbf{v}^\square$ $U = - \int_{\mathbf{p}_0}^{\mathbf{p}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{p}$	Forças Comuns Elástica: $-kx(t)$ Gravitacional: mg Atrito Seco: $-\mu \ \mathbf{F}_n\ \text{sign}[\dot{x}(t)]$ Dissipação Viscosa: $-c\dot{x}(t)$
Equações de Euler-Lagrange $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = Q_{nc,k}$	